ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** 2	**03** ④	**04** -34
05 ③	**06** ②	**07** ④	**08** ⑤
09 $(3,\ 3)$	**10** $(-4,\ -4)$	**11** ②	**12** ③
13 $\frac{4}{3}$	**14** ④	**15** ②	**16** ②
17 ②	**18** 8	**19** ④	**20** ④
21 54	**22** ②		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ②

$f^{-1}(g(3))=4$에서 $g(3)=f(4)$
$-6+a=16 \ \therefore \ a=22$

02 정답 2

$(g^{-1}\circ f\circ g)(4)=g^{-1}(f(g(4)))$
이때 $g(4)=1,\ f(1)=3$이고, $g^{-1}(3)=2$이므로
$g^{-1}(f(g(4)))=2$

03 정답 ④

$g^{-1}(k)=a$라 하면
$(f\circ g^{-1})(k)=f(a)=5a-3=12,\ a=3$
$g^{-1}(k)=3$이므로 $k=g(3)=20$

04 정답 -34

$y=3x+a$에서 x와 y를 서로 바꾸면
$x=3y+a$, 즉 $y=\dfrac{x-a}{3}$
$\therefore \ f^{-1}(x)=\dfrac{x-a}{3}$
이때 $(f^{-1}\circ g)(x)=f^{-1}(g(x))$
$=\dfrac{g(x)-a}{3}=\dfrac{bx+c-a}{3}=x+5$
위의 등식은 x에 대한 항등식이므로
$b=3,\ c-a=15$ ····· ㉠
또한 $g^{-1}(1)=4$에서 $g(4)=1$이므로
$4b+c=1$ ····· ㉡
㉠, ㉡에서
$a=-26,\ b=3,\ c=-11$
$\therefore \ a+b+c=-26+3+(-11)=-34$

05 정답 ③

$(f^{-1}\circ(f\circ g^{-1})^{-1}\circ f)(3)=(f^{-1}\circ g\circ f^{-1}\circ f)(3)$
$=(f^{-1}\circ g)(3)$
$=f^{-1}(4)\ (\because \ g(3)=4)$
$f^{-1}(4)=\alpha$라 하면 $f(\alpha)=4$이므로
$f(\alpha)=3\alpha-5=4$
$\therefore \ \alpha=f^{-1}(4)=3$

06 정답 ②

$(g\circ(f\circ g)^{-1}\circ g)(k)=1$에서
$(g\circ g^{-1}\circ f^{-1}\circ g)(k)=1$
$f^{-1}(g(k))=1$
$g(k)=f(1)=2$
$\therefore \ k=2$

07 정답 ④

$(f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f^{-1})(k)=6$에서
$(f\circ f^{-1}\circ g\circ f^{-1})(k)=6$
$(g\circ f^{-1})(k)=6$
$g(f^{-1}(k))=6$
한편, $g(\alpha)=6$이라 하면
$-2\alpha+4=6 \ \therefore \ \alpha=-1$
즉, $g(-1)=6$이므로 $f^{-1}(k)=-1$
$f(-1)=k$
$\dfrac{1}{4}\times(-1)-\dfrac{5}{4}=k \ \therefore \ k=-\dfrac{3}{2}$
$\therefore \ f(k)=f\left(-\dfrac{3}{2}\right)=-\dfrac{13}{8}$

해설 SOLUTIONS

08 정답 ⑤

$(f\circ h)(x)=g(x)$ 에서
$h(x)=(f^{-1}\circ g)(x)=f^{-1}(g(x))$
$\therefore\ h(3)=f^{-1}(g(3))=f^{-1}(0)$
$f^{-1}(0)=\alpha$ 라 하면 $f(\alpha)=0$ 이므로
$2\alpha-5=0\ \therefore\ \alpha=\dfrac{5}{2}$
또한
$h^{-1}(x)=(f^{-1}\circ g)^{-1}(x)$
$=(g^{-1}\circ f)(x)$
$=g^{-1}(f(x))$
$\therefore\ h^{-1}(3)=g^{-1}(f(3))=g^{-1}(1)$
$g^{-1}(1)=\beta$ 라 하면 $g(\beta)=1$ 이므로
$-3\beta+9=1\ \therefore\ \beta=\dfrac{8}{3}$
따라서 $h(3)+h^{-1}(3)=\dfrac{5}{2}+\dfrac{8}{3}=\dfrac{31}{6}$
[다른 풀이]
두 함수 $f(x)=2x-5,\ g(x)=-3x+9$ 에 대하여
$(f\circ h)(x)=g(x)$
$2h(x)-5=-3x+9$
$2h(x)=-3x+14\ \therefore\ h(x)=-\dfrac{3}{2}x+7$
$\therefore\ h(3)=-\dfrac{9}{2}+7=\dfrac{5}{2}$
$h^{-1}(3)=\alpha$ 라 하면 $h(\alpha)=3$ 이므로
$h(\alpha)=-\dfrac{3}{2}\alpha+7=3\ \therefore\ \alpha=\dfrac{8}{3}$
$\therefore\ h^{-1}(3)=\dfrac{8}{3}$
따라서 구하는 값은
$h(3)+h^{-1}(3)=\dfrac{5}{2}+\dfrac{8}{3}=\dfrac{31}{6}$

09 정답 $(3,\ 3)$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 좌표와 같으므로 $4x-9=x$ 에서 $3x=9\ \therefore\ x=3$
따라서 구하는 교점의 좌표는 $(3,\ 3)$

10 정답 $(-4,\ -4)$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 좌표와 같으므로 $-\dfrac{1}{2}x-6=x$ 에서
$\dfrac{3}{2}x=-6\ \therefore\ x=-4$
따라서 구하는 교점의 좌표는 $(-4,\ -4)$

11 정답 ②

$(f\circ f)^{-1}(d)=f^{-1}(f^{-1}(d))$
$=f^{-1}(c)\ (\because\ f(c)=d)$
$=b\ (\because\ f(b)=c)$

12 정답 ③

$(g^{-1}\circ f^{-1}\circ g)(c)=g^{-1}(f^{-1}(g(c)))=g^{-1}(f^{-1}(b))$
$=g^{-1}(a)\ (\because\ f(a)=b)$
$=b\ (\because\ g(b)=a)$

13 정답 $\dfrac{4}{3}$

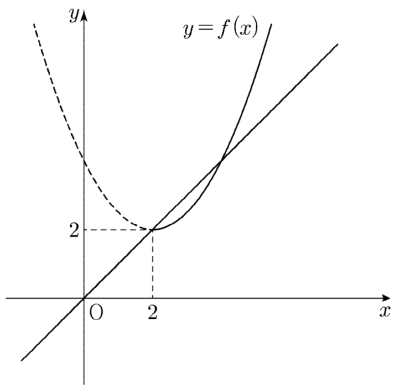
함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(-1,\ a)$ 를 지나므로
$g(-1)=a$ 이고, 함수 $g(x)$ 가 $f(x)$ 의 역함수이므로
$f(a)=-3a+2=-1\ \therefore\ a=1$
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(b,\ 1)$ 을 지나므로
$f(b)=-3b+2=1\ \therefore\ b=\dfrac{1}{3}$
$\therefore\ a+b=\dfrac{4}{3}$

14 정답 ④

함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 의하여
$f(a)=0,\ f(b)=a,\ f(c)=b,\ f(d)=c,\ f(e)=d$
함수 $g(x)$ 가 $f(x)$ 의 역함수이므로
$g(0)=a,\ g(a)=b,\ g(b)=c,\ g(c)=d,\ g(d)=e$
따라서 두 점 $(b,\ f(b))$, $(d,\ g(d))$ 를 지나는 직선의 기울기는
$\dfrac{g(d)-f(b)}{d-b}=\dfrac{e-a}{d-b}$

해설 SOLUTIONS

15 정답 ②



$f(x)=x^2-4x+6=(x-2)^2+2\ (x\geq 2)$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 만나는 점과 같다.

방정식 $x^2-4x+6=x$ 에서

$x^2-5x+6=0$

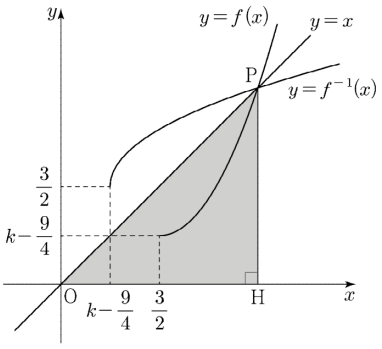
$(x-2)(x-3)=0$

$\therefore\ x=2$ 또는 $x=3$

따라서 두 교점의 좌표는 $(2,\ 2),\ (3,\ 3)$ 이므로 두 교점 사이의 거리는

$\sqrt{(3-2)^2+(3-2)^2}=\sqrt{2}$

16 정답 ②



$f(x)=x^2-3x+k=\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2+k-\dfrac{3}{2}\ \left(x\geq\dfrac{3}{2}\right)$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가

만나는 점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 만나는 점과 같다.

따라서 점 P 는 직선 $y=x$ 위의 점이므로 점 P 의 좌표를 $(t,\ t)$ 라 하면 삼각형 POH 의 넓이가 $\dfrac{9}{2}$ 이므로

$\dfrac{1}{2}\times t\times t=\dfrac{9}{2},\ t^2=9$

$\therefore\ t=3\ \left(\because\ t\geq\dfrac{3}{2}\right)$

한편, 점 $\mathrm{P}(3,\ 3)$ 은 함수 $f(x)=x^2-3x+k$ 의 그래프 위의 점이므로

$f(3)=3^2-3\times 3+k=3$

$\therefore\ k=3$

해설 SOLUTIONS

17 정답 ②

$(g \circ f)(x) = x$ 이므로 $g(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 역함수이다.

ㄱ. $f(2) = 3$ 이면 $f^{-1}(3) = 2$ 이므로 $g(3) = 2$ 이다. (참)

ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. (참)

ㄷ. 두 직선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 직선 $y = x$ 위에 있지 않은 점 $(a,\ b)$ 에서 만나면 $f(a) = b,\ g(a) = b$ 이므로 $g(b) = a,\ f(b) = a$ 이다.

즉, 두 직선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 는 모두 두 점 $(a,\ b)$, $(b,\ a)$ 를 지난다. 따라서 두 직선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 는 서로 일치하고 기울기가 -1 이다.

$f(x) = -x + c$ (c 는 상수) 라 하면 $g(x) = -x + c$ 이므로

$f(x)g(x) = (-x + c)^2$

방정식 $f(x)g(x) = (x - k)^2$ 에서

$(-x + c)^2 = (x - k)^2$

$-2cx + c^2 = -2kx + k^2$

$2(k - c)x = k^2 - c^2$ ····· ㉠

$k = c$ 일 때 방정식 ㉠의 해는 모든 실수이고, $k \neq c$ 일 때 방정식 ㉠의 해는 $\dfrac{k + c}{2}$ 이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

18 정답 8

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

$g(x)$ 가 함수 $f(x)$ 의 역함수이므로 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이고, 두 그래프가 직선 $y = x$ 위에서 만난다.

즉, 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2 배와 같다.

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 만나는 점은

(i) $x \leq 0$ 일 때

$3x + 2 = x$ 에서 $x = -1$, 즉 $x \leq 0$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 만나는 점의 좌표는 $(-1,\ -1)$ 이다.

(ii) $x > 0$ 일 때

$\dfrac{1}{3}x + 2 = x$ 에서 $x = 3$, 즉 $x > 0$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 만나는 점의 좌표는 $(3,\ 3)$ 이다.

두 점 $(-1,\ -1)$, $(3,\ 3)$ 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$ 이고, 직선 $y = x$ 와 점 $(0,\ 2)$ 사이의 거리가

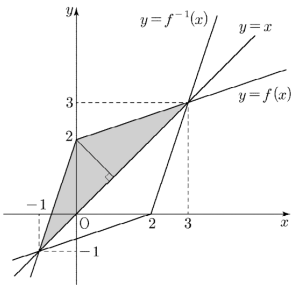
$\dfrac{|0 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$

이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\dfrac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 4$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$4 \times 2 = 8$



19 정답 ④

$y = f(|x|)$ 의 그래프는 $y = f(x)$ 의 그래프에서 $x \geq 0$ 인 부분만 남기고, $x < 0$ 인 부분은 $x \geq 0$ 인 부분의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동하여 그린 것이므로 그 개형은 ④이다.

해설 SOLUTIONS

20 정답 ④

$y=|x|+2|x-3|$ 에서

(i) $x<0$ 일 때

$y=-x-2(x-3)=-3x+6$

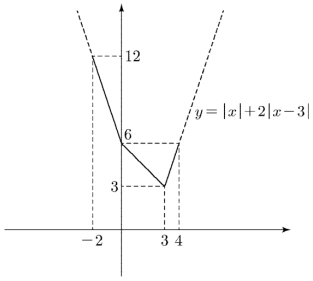
(ii) $0\le x<3$ 일 때

$y=x-2(x-3)=-x+6$

(iii) $x\ge 3$ 일 때

$y=x+2(x-3)=3x-6$

(i)~(iii)에 의하여 함수 $y=|x|+2|x-3|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 $-2\le x\le 4$ 에서 최댓값은 12, 최솟값은 3 이므로 최댓값과 최솟값의 합은 15 이다.

21 정답 54

$f(x)=\dfrac{3}{2}x+5-|x+1|$ 에서

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{5}{2}x+6 & (x\le -1)\\ \dfrac{1}{2}x+4 & (x>-1)\end{cases}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

$g(x)$ 가 함수 $f(x)$ 의 역함수이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이고, 두 그래프가 직선 $y=x$ 위에서 만난다.

즉, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2 배와 같다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 만나는 점은

(i) $x\le -1$ 일 때

$\dfrac{5}{2}x+6=x$ 에서 $x=-4$, 즉 $x\le -1$ 일 때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 만나는 점의 좌표는 $(-4,\ -4)$ 이다.

(ii) $x>-1$ 일 때

$\dfrac{1}{2}x+4=x$ 에서 $x=8$, 즉 $x>-1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 만나는 점의 좌표는 $(8,\ 8)$ 이다.

두 점 $(-4,\ -4)$, $(8,\ 8)$ 사이의 거리가 $12\sqrt{2}$ 이고, 직선 $y=x$ 와 점 $\left(-1,\ \dfrac{7}{2}\right)$ 사이의 거리가

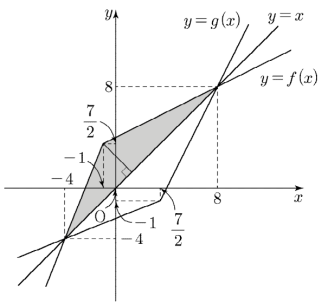
$$\frac{\left|-1-\frac{7}{2}\right|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{9}{4}\sqrt{2}$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\dfrac{1}{2}\times 12\sqrt{2}\times\dfrac{9}{4}\sqrt{2}=27$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$27\times 2=54$



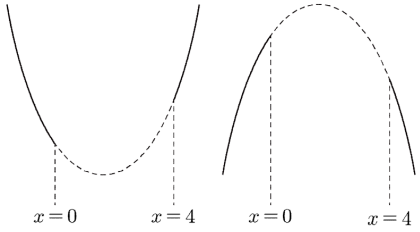
해설 SOLUTIONS

22 정답 ②

$f(x)=a|\,x^2-4x\,|+x^2+4x$ 에서

$$f(x)=\begin{cases}(1-a)x^2+4(1+a)x & (0\le x\le 4)\\ (1+a)x^2+4(1-a)x & (x<0 \text{ 또는 } x>4)\end{cases}$$

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 일대일대응이어야 하므로 $x<0$ 또는 $x>4$ 에서 그래프의 개형이 포물선이 아니어야 한다.



즉, $1+a=0,\ a=-1$ 이다.

$$\therefore\ f(x)=\begin{cases}2x^2 & (0\le x\le 4)\\ 8x & (x<0 \text{ 또는 } x>4)\end{cases}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

두 함수 $y=f(x),\ y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이고, 두 그래프는 직선 $y=x$ 에서 만난다.

(i) $0\le x\le 4$ 일 때

$2x^2=x$ 에서 $x=0$ 또는 $x=\dfrac{1}{2}$

(ii) $x<0$ 또는 $x>4$ 일 때

$8x=x$ 에서 $x=0$

(i), (ii)에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 와 두 점 $(0,\ 0),\ \left(\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{2}\right)$ 에서 만난다.

따라서 $k=\dfrac{1}{2}$ 이고 $a+k=-\dfrac{1}{2}$ 이다.

